

Erdős Problem #852

EP-852	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
--------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $d_n = p_{n+1} - p_n$, where p_n is the n th prime. Let $h(x)$ be maximal such that for some $n < x$ the numbers $d_n, d_{n+1}, \dots, d_{n+h(x)-1}$ are all distinct. Estimate $h(x)$. In particular, is it true that $h(x) > (\log x)^c$ for some constant $c > 0$, and $h(x) = o(\log x)$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>